

Nesne Tespit Uygulamalarında Sınırlayıcı Kutu Marj Geniřletmesinin Deęiřen Hava Kořullarına Gre Doğruluk Deęerleri

YGA 20

Projenin Durumu

Verilerin Toplanması : Toplam 249.925 adet(5 marj ve 5 havadurumu efekti dahil), belirli kalitede ve standartlara uyan fotoğraf kontrol edilip ardından seçildi/üretildi ve Model sorumlusuna iletildi.

-Nuhser , Mert Can

Colab üzerinden YOLOV8 ile model eğitime başlandı, Temiz Hava dron görüntüleri işlendi ve kullanılabılır hale getirildi.

-Furkan

Test: 50 tane değişken açı, değişken netlikte sabit hava durumu kurallarına bağlı fotoğraf seçildi. Genel denemeler ve basit oranlar çıkartıldı.Temiz hava Drone temel grafikleri sonraki slaytta

-Nuhser , Mert Can , Furkan

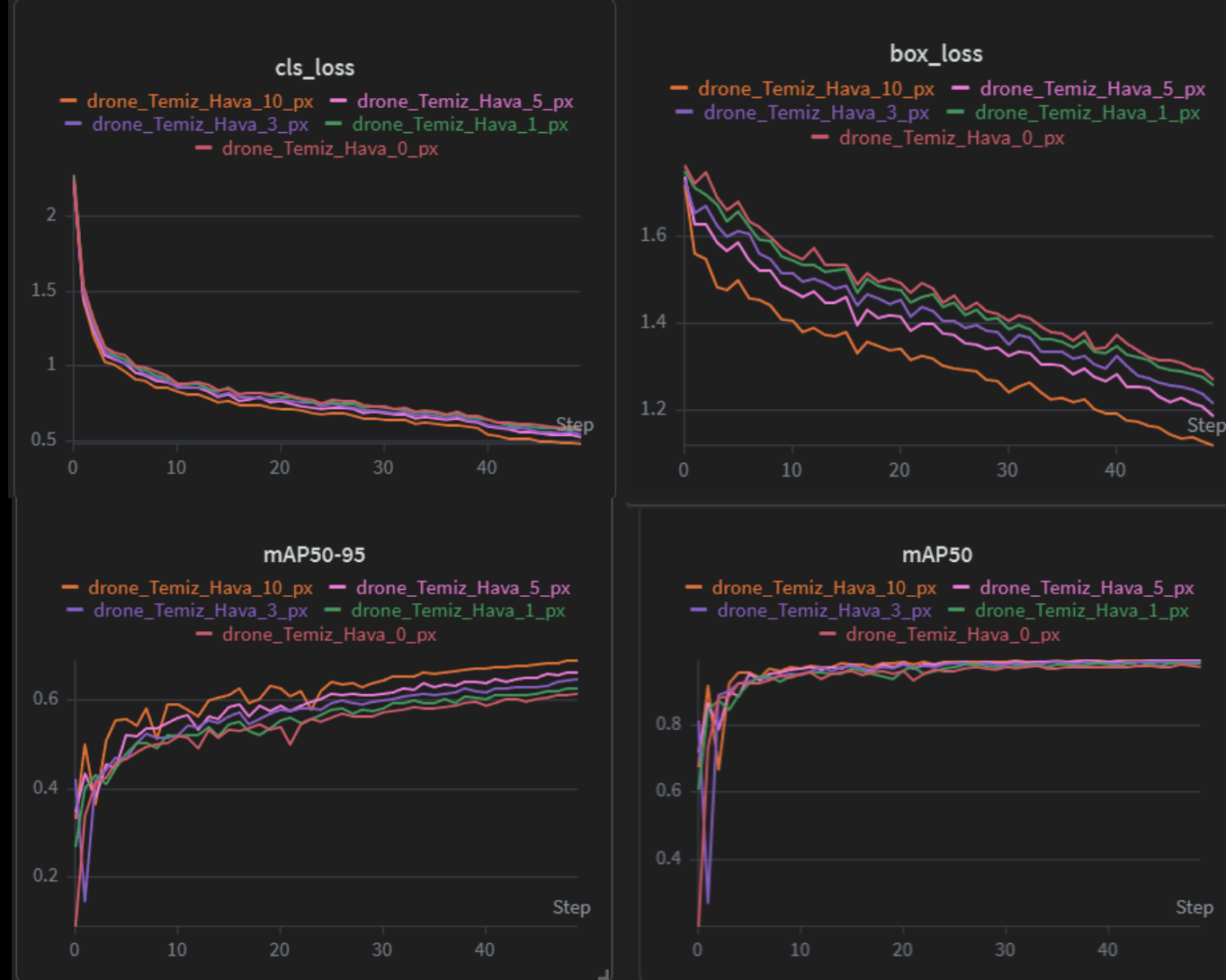
Temel Grafikler

Cls= Obje kaybı

Boxloss=kutu kaybı

4. mAP50 - Sağ
altBizim ana
metriğimiz. Drone'u
%50 üzeri doğrulukla
tespit etme oranı.

Map50-95= Daha sıkı
bir doğruluk ölçümü.
Kutunun hem doğru
yerde hem doğru
boyutta olmasını
ölçüyor. 10px en
yüksekte.



Genel Test Sonuçları

- ✓ Sonuç tablosu → 50 fotoğraftan 37 drone buldu (%74) (modelin tam eğitimi bittiğinde oranların çok değişmesi öngörülüyor)
- ✓ Canlı test → Colab'da fotoğraf incelemesi sırasında, eğer drone tespit edilirse drone kutu içine alınarak ne kadar yüksek güven faktörüyle çizildiği belirtiliyor.

	A	B	C
1	Fotoğraf	Durum	Güven_%
2	Bir anlık gökyüzü.jpg	Drone yok	0
3	Boeing 787 plane.jpg	DRONE BULUNDU	84.58
4	Ekran görüntüsü 2021-03-10 14:05:00.png	DRONE BULUNDU	83.78
5	Ekran görüntüsü 2021-03-10 14:05:00.png	Drone yok	0
6	Ekran görüntüsü 2021-03-10 14:05:00.png	DRONE BULUNDU	57.79
7	Ekran görüntüsü 2021-03-10 14:05:00.png	Drone yok	0
8	Ekran görüntüsü 2021-03-10 14:05:00.png	Drone yok	0
9	Ekran görüntüsü 2021-03-10 14:05:00.png	DRONE BULUNDU	62.21
10	Ekran görüntüsü 2021-03-10 14:05:00.png	Drone yok	0
11	Ekran görüntüsü 2021-03-10 14:05:00.png	Drone yok	0
12	Ekran görüntüsü 2021-03-10 14:05:00.png	DRONE BULUNDU	88
13	Ekran görüntüsü 2021-03-10 14:05:00.png	DRONE BULUNDU	80
14	Ekran görüntüsü 2021-03-10 14:05:00.png	DRONE BULUNDU	81.21
15	Ekran görüntüsü 2021-03-10 14:05:00.png	Drone yok	0
16	Ekran görüntüsü 2021-03-10 14:05:00.png	DRONE BULUNDU	84.55
17	Ekran görüntüsü 2021-03-10 14:05:00.png	DRONE BULUNDU	60.59
18	Ekran görüntüsü 2021-03-10 14:05:00.png	DRONE BULUNDU	84.26
19	Ekran görüntüsü 2021-03-10 14:05:00.png	Drone yok	0
20	Ekran görüntüsü 2021-03-10 14:05:00.png	DRONE BULUNDU	80.59
21	Ekran görüntüsü 2021-03-10 14:05:00.png	DRONE BULUNDU	79.47
22	Ekran görüntüsü 2021-03-10 14:05:00.png	Drone yok	0
23	Ekran görüntüsü 2021-03-10 14:05:00.png	DRONE BULUNDU	81.75
24	Ekran görüntüsü 2021-03-10 14:05:00.png	DRONE BULUNDU	79.28
25	Ekran görüntüsü 2021-03-10 14:05:00.png	DRONE BULUNDU	69.59

27	Ekran görüntüsü 2021-03-10 14:05:00.png	DRONE BULUNDU	59.13
28	Ekran görüntüsü 2021-03-10 14:05:00.png	DRONE BULUNDU	69.84
29	Ekran görüntüsü 2021-03-10 14:05:00.png	Drone yok	0
30	Ekran görüntüsü 2021-03-10 14:05:00.png	DRONE BULUNDU	83.71
31	Ekran görüntüsü 2021-03-10 14:05:00.png	DRONE BULUNDU	58.6
32	Ekran görüntüsü 2021-03-10 14:05:00.png	DRONE BULUNDU	70.45
33	Ekran görüntüsü 2021-03-10 14:05:00.png	DRONE BULUNDU	83.12
34	Ekran görüntüsü 2021-03-10 14:05:00.png	DRONE BULUNDU	83.4
35	Ekran görüntüsü 2021-03-10 14:05:00.png	DRONE BULUNDU	76.81
36	Ekran görüntüsü 2021-03-10 14:05:00.png	Drone yok	0
37	Ekran görüntüsü 2021-03-10 14:05:00.png	DRONE BULUNDU	75.02
38	Ekran görüntüsü 2021-03-10 14:05:00.png	DRONE BULUNDU	72.8
39	Ekran görüntüsü 2021-03-10 14:05:00.png	Drone yok	0
40	Ekran görüntüsü 2021-03-10 14:05:00.png	DRONE BULUNDU	82.27
41	Ekran görüntüsü 2021-03-10 14:05:00.png	DRONE BULUNDU	72.87
42	Ekran görüntüsü 2021-03-10 14:05:00.png	DRONE BULUNDU	83.6
43	Ekran görüntüsü 2021-03-10 14:05:00.png	DRONE BULUNDU	85.53
44	Ekran görüntüsü 2021-03-10 14:05:00.png	DRONE BULUNDU	78.58
45	Ekran görüntüsü 2021-03-10 14:05:00.png	DRONE BULUNDU	88.17
46	Ekran görüntüsü 2021-03-10 14:05:00.png	DRONE BULUNDU	84.85
47	Ekran görüntüsü 2021-03-10 14:05:00.png	DRONE BULUNDU	64.11
48	Ekran görüntüsü 2021-03-10 14:05:00.png	DRONE BULUNDU	81.48
49	Ekran görüntüsü 2021-03-10 14:05:00.png	DRONE BULUNDU	87.68
50	Ekran görüntüsü 2021-03-10 14:05:00.png	DRONE BULUNDU	72.65
51	Ekran görüntüsü 2021-03-10 14:05:00.png	DRONE BULUNDU	86.39

Kodlar ve Linkler:

https://github.com/Mertcanyucedag/NesneTespitAlgoritmalarindaMarjGenisletmesininDogrulukOranlariUzerineEtkisi/blob/main/YGA20_Model_Egitimi.ipynb

Amaç

Algoritmamız bize her bir marjda aynı fotoğrafları ayrı kayıtlarda tutarak oranlar çıkartır. Ardından tahminlerin doğruluğu oranlanarak hangi havadurumunda hangi marjın hangi anlarda avantaj-dezavantajlı olduğu akademik sonuç olarak sunulur.